$$y_m = h - \frac{1}{2} g t^2 \qquad (1)$$

துப்பாக்கியிலிருந்து பாய்ந்து செல்லும் குண்டு, கிடைத்தள மற்றும் செங்குத்து திசைவேகக் கூறுகளைப் பெற்றுள்ளது.

$$v_{0x} = v_0 \cos\theta ; v_{0y} = v_0 \sin\theta \qquad (2)$$

வேட்டைக்காரருக்கும் , குரங்கிற்கும் உள்ள கிடைத்தளத் தொலைவு d என்க. t நேரத்தில் துப்பாக்கி குண்டு கடந்த கிடைத்தளத் தொலைவு

$x = v_{0x} t = v_0 \mathrm{t} \cos\theta$

துப்பாக்கி குண்டு கிடைத்தளத்தில் $x = d$ என்ற நிலையில் உள்ளபோது, $d = v_{0x} T$ இதிலிருந்து $T = d / v_{0x}$ எனப் பெறலாம்.

T என்ற இந்நேரத்தில், துப்பாக்கிகுண்டு கடந்த செங்குத்துத் தொலைவு

$$y_b = v_{0y} T - \frac{1}{2} g T^2 = \frac{v_{0y} d}{v_{0x}} - \frac{1}{2} g T^2.$$

$$y_b = \frac{d\, v_0 \sin\theta}{v_0 \cos\theta} - \frac{1}{2} g T^2$$

$$= d \tan\theta - \frac{1}{2} g T^2 \qquad (3)$$

ஆனால், படத்திலிருந்து $\tan\theta = \frac{h}{d}$

$$h = d \tan\theta .$$

இதனை சமன்பாடு (3) இல் பிரதியிடும் போது

$$y_b = h - \frac{1}{2} g T^2 \qquad (4)$$

எனக் கிடைக்கும்.

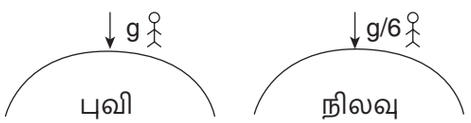
இதேநேரம் T இல், குரங்கின் செங்குத்து நிலையினை சமன்பாடு (1) லிருந்து கீழ்க்கண்டவாறு கணக்கிடலாம்.

$$y_m = h - \frac{1}{2} g T^2 \qquad (5)$$

T என்ற இந்நேரத்தில் குரங்கு மற்றும் துப்பாக்கி குண்டு இவ்விரண்டின் y கூறுகளும் சமமதிப்பினைப் பெற்றுள்ளதை கவனிக்கவும். இதிலிருந்து துப்பாக்கி குண்டு குரங்கினைத் தாக்கும் என அறியலாம்.

7. 100 மீட்டர் உயரமுடைய மூன்று மாடிக் கட்டிடம் புவி மற்றும் நிலவில் உள்ளது எனக் கருதுக. ஒரே நேரத்தில் இவ்விரண்டு கட்டிடங்களின் மேலிருந்து இரண்டு நபர்கள் குதிக்கிறார்கள் எனில், அவர்கள் தரையை அடையும் போது அவர்களின் வேகம் எவ்வளவு எனக் காண்க. $(\mathrm{g} = 10\ \mathrm{m\ s^{-2}})$

தீர்வு



இரண்டு நபர்களுக்கும், u = 0, a_e = g மற்றும் $a_m = \frac{g}{6}$ எனில்

பூமியிலுள்ள நபருக்கு, $V_{\text{புவி}} = \sqrt{2gh}$

$$= \sqrt{2g100} = \sqrt{2\times10\times100}$$

எனவே, $V_{\text{புவி}} = \sqrt{2000}\ m\ s^{-1}$ ஆகும்

இதே போன்று நிலவிலுள்ள நபருக்கு,

$$V_{\text{நிலவு}} = \sqrt{\frac{2gh}{6}} = \frac{\sqrt{2000}}{\sqrt{6}}\ m\ s^{-1}$$

நிலவில் குதிக்கும் நபரை விட, புவியில் குதிக்கும் நபர் அதிக திசைவேகத்துடன் தரையை அடைவார்.

8. பின்வரும் வரைபடங்கள் இடப்பெயர்ச்சி – நேரம் வரைபடங்களாகும். இவற்றை திசைவேகங்கள் அதிகரிக்கும் வகையில் ஏறு வரிசையில் அமைக்கவும்.

PHYSICS_XI_STD_BM_Appendix-1_Tamil.indd 273 06-01-2022 18:03:37